

INFORME CONSOLIDADO — EXPERIMENTO V182A.5

*Acumulación con reconsolidación: la memoria relacional como condición de cultura
acumulativa frente a la regresión a la media*

Serie ANIMA-4 · Programa experimental VSTCosmo · Cuerpo V180

Rol	Integrantes
Investigador principal	Alexis López Tapia
Desarrollo	Claude (Anthropic)
Revisiones	GPT (OpenAI), Qwen, DeepSeek, Meta
Fecha	19 de junio de 2026
Duración de la corrida	392.7 s (fidelidad), semilla fija

1. Resumen ejecutivo

V182A.5 resuelve una objeción metodológica abierta tras V182A.4 y, con ello, cierra el tramo inter-organismo V182A.3 → V182A.4 → V182A.5. La pregunta central era si la memoria relacional permite que la comunicación bidireccional genere conocimiento nuevo —cultura acumulativa— o si solo redistribuye el conocimiento existente, degradándose hacia la media.

El protocolo encadena rondas de [reconsolidar la banda nativa] → [intercambiar], lo que vuelve honesto el test: hay algo nuevo que transferir en cada ronda, en vez de un encadenamiento que solo confirmaría convergencia. Sobre el cuerpo V180 real, con la competencia anclada en el campo (valencia ganada orientando), el resultado es inequívoco:

- Con memoria relacional ON, ambos organismos terminan altos en las dos bandas (la banda más débil de las cuatro pasa de 0.05 a 11.94 en 5 rondas; dispersión final = 0.49): expertos en ambas, sin banda débil. Forma mínima de cultura acumulativa (alcance acotado en §11).
- Con peso fijo OFF, ambos convergen hacia la media (mínimo = 6.47; dispersión = 1.15): mediocridad simétrica. Regresión a la media.

La retención del maestro, medida en porcentaje real (corrigiendo el binario frágil de V182A.4), es 89 % en ON contra 70 % en OFF. La memoria relacional convierte la comunicación de “repartir lo que hay” a “crear conocimiento sin degradar al experto”.

2. Contexto y linaje

La Teoría Cosmosemiótica sostiene que los sistemas inteligentes no se definen solo por procesar información, sino por preservar, transferir y reorganizar diferencias estructurales a lo largo de una historia compartida. En la serie ANIMA, V176–V181 validaron capacidades individuales (negación operativa, generalización, extinción, conflicto, memoria episódica, afirmación). El tramo inter-organismo construye sobre ese cuerpo:

- V182A.3 — Roles emergentes: la confianza adaptativa sobre la valencia relativa produce roles que coinciden con la competencia real; sin ella, cero roles.
- V182A.4 — Transferencia mutua: ambos aprenden la banda del otro; ON dirige la transferencia (alumno +13, maestro -2), OFF promedia (alumno +7, maestro -7).
- V182A.5 — Acumulación (este informe): ¿la relación, repetida con reconsolidación, acumula o regresa a la media?

Relación con V182A.4. V182A.4 midió una sola ronda de transferencia (con la valencia inicial a escala ~17); V182A.5 encadena rondas con reconsolidación (a escala ~8) para medir la acumulación. Por eso los porcentajes de retención son comparables entre ambos (89 % vs 70 %), pero no las magnitudes absolutas de valencia, que dependen de la exposición inicial de cada corrida.

Una precisión de honestidad: los resultados de la rama V182B (comunicación funcional unidireccional y bidireccional por expertise) pertenecen al registro previo de la serie y se citan como contexto; la validación de fidelidad de este informe corresponde a V182A.5, ejecutada y verificada en esta sesión.

3. Pregunta e hipótesis

Pregunta: ¿la memoria relacional permite acumulación de conocimiento, o la interacción repetida solo promedia capacidades existentes?

Hipótesis	Predicción
H1 — Cultura acumulativa	Cada organismo conserva su especialidad y adquiere progresivamente la del otro; las cuatro valencias convergen a valores altos (mínimo alto, dispersión baja).
H0 — Regresión a la media	La interacción solo redistribuye: los expertos pierden, los novatos ganan, todo converge a valores intermedios (mínimo bajo).

4. Diseño experimental

Cuerpo: V180 importado verbatim (motor de orientación con plasticidad de Kp y valencia, memoria episódica). La competencia por banda es valencia ganada por consolidación real —el premio solo construye valencia cuando el organismo se asienta de verdad en la banda ($|\text{error}| < \text{zona muerta}$)—. Es campo, no contador.

Estado inicial (exposición diferencial): A consolida -60° , B consolida $+60^\circ$; ambos consolidan 0° simétricamente y la banda contraria débilmente. Esto produce competencia emergente asimétrica, no asignada.

Protocolo por ronda. Ronda 1 reproduce V182A.4 (un intercambio). Rondas 2...N: cada organismo reconsolidar su banda nativa y luego ambos intercambian. Se registran las cuatro competencias —A(-60), A($+60$), B(-60), B($+60$)— ronda a ronda. Condiciones comparadas: ON (confianza adaptativa por banda) frente a OFF (peso de incorporación fijo = 0.30).

Parámetros (fidelidad): exposición 80000 / 8000 / 40000 pasos; reconsolidación 15000 pasos; 5 rondas de acumulación; 30 sub-rondas de intercambio por ronda. $K_COMP = 2.0$, $LR_conf = 0.10$, $ALFA_INC = 0.05$, confianza $\in [0.02, 0.95]$.

5. Resultados

5.1 Evolución ronda a ronda — Memoria relacional ON

Ronda	A(-60)	A($+60$)	B(-60)	B($+60$)	min	spread	estado
0	8.07	0.05	0.05	8.09	0.05	8.04	· inicial
1	7.18	5.06	5.05	7.20	5.05	2.15	· (V182A.4)
2	8.10	7.39	7.38	8.11	7.38	0.73	·

Ronda	A(-60)	A(+60)	B(-60)	B(+60)	min	spread	estado
3	9.56	9.04	9.03	9.57	9.03	0.54	·
4	10.99	10.52	10.50	11.00	10.50	0.50	✓ expertos en ambas
5	12.42	11.95	11.94	12.43	11.94	0.49	✓ expertos en ambas

5.2 Evolución ronda a ronda — Peso fijo OFF

Ronda	A(-60)	A(+60)	B(-60)	B(+60)	min	spread	estado
0	8.07	0.05	0.05	8.09	0.05	8.04	· inicial
1	5.67	2.46	2.45	5.68	2.45	3.23	·
2	5.42	3.73	3.72	5.43	3.72	1.71	·
3	6.06	4.73	4.72	6.07	4.72	1.35	·
4	6.81	5.62	5.62	6.82	5.62	1.20	·
5	7.61	6.47	6.47	7.61	6.47	1.15	✗ regresión a la media

5.3 Retención del maestro en la ronda 1 (porcentaje real)

Condición	A retiene -60	B retiene +60	Alumno aprende	Marcador
ON (memoria relacional)	89 %	89 %	+5.0 ambos	✓
OFF (peso fijo)	70 %	70 %	+2.4 ambos	✗

Δ neto de la diada (aprendizaje del alumno + retención del maestro, sumado sobre ambos organismos): ON $\approx$ +8.2 (suma positiva: el sistema gana competencia neta) frente a OFF $\approx$ 0 (suma cero: lo que el novato gana, el experto lo pierde). En una sola cifra: ON crea competencia, OFF la redistribuye.

5.4 Veredicto

Métrica	ON	OFF	Mejor	Lectura
min final (4 bandas)	11.94	6.47	✓ ON	ON deja a ambos expertos en ambas bandas; OFF no cruza el umbral de competencia.
spread final	0.49	1.15	✓ ON	ON converge en competencia alta; OFF en mediocridad dispersa.
retención maestro	89 %	70 %	✓ ON	ON preserva la expertise nativa; OFF la sacrifica para promediar.

6. Mecanismo formal

Confianza adaptativa (memoria relacional). La confianza que el organismo i tiene en j sobre la banda b se actualiza hacia un objetivo dado por la competencia relativa observada:

$$s = \sigma(K_COMP \cdot (val_j - val_i)); \quad conf_obj = CONF_MIN + (CONF_MAX - CONF_MIN) \cdot s$$

$$confianza \leftarrow (1 - LR_conf) \cdot confianza + LR_conf \cdot conf_obj$$

Incorporación ponderada. La valencia de i se mueve hacia la de j en proporción a la confianza y a la discrepancia:

$$val_i \leftarrow val_i + ALFA_INC \cdot confianza \cdot (val_j - val_i)$$

Confianza por banda. La confianza no es global: cada organismo mantiene una confianza separada en el otro para cada una de las tres bandas (-60° , 0° , $+60^\circ$), actualizada según la competencia relativa observada en esa banda. Por eso un organismo puede deferir al otro en una banda y anclar en otra simultáneamente.

Asimetría del receptor (precisión sobre la lectura del equipo). La direccionalidad no está programada y no proviene de un maestro que “ajusta cuánto enseña”. El emisor es pasivo: emite su valencia. Quien regula es el receptor: cuando val_i ya es alto y val_j bajo, $\sigma \rightarrow 0$, la confianza cae y el peso ≈ 0 ; por eso el experto no absorbe ruido del novato y no se degrada. La asimetría es del receptor, no altruismo del emisor.

7. Anclaje en la Teoría Cosmosemiótica: nodos instanciados

V182A.3–.5 no son experimentos sueltos: operan en la capa operativa-falsable de la teoría (como la serie E1–E24) y ponen a prueba nodos canónicos sobre comunicación inter-organismo y sentido compartido. Siguiendo la disciplina del propio modelo (O-N16.2d, error de plano), cada correspondencia se clasifica por estatuto y no se eleva ningún nodo por encima de lo que el dato sostiene: operativo (el experimento instancia y mide el nodo), ilustrativo (la dinámica lo ejemplifica sin probarlo), aproximado (el nodo se construye pero su forma plena queda pendiente).

Sustrato heredado. El cuerpo V180 que sostiene la díada ya instancia nodos previos: la negación operativa R_op (O-N10) introducida en V176, el ciclo $D \rightarrow R \rightarrow Acción \rightarrow A$ (O-N3.3), la memoria

episódica, y la valencia ganada por consolidación como selección de trayectorias por interpretación (C-N7). Sobre ese sustrato, el tramo V182A prueba los nodos relacionales que siguen.

Nodo	Enunciado canónico	Qué muestra V182A.3–.5	Estatuto
C-N8 · C-N8.1	Recombinación generativa: $V' = V_1 \oplus V_2$, con $ V' \geq \max(V_1 , V_2)$. Produce estados que ninguno tenía solo.	ON: la competencia no se promedia ni se degrada, se acumula en CADA miembro (cada organismo termina ~12 en ambas bandas, no es una suma agregada de valencias). El estado de la díada contiene más competencia en cada banda que cualquiera de los dos por separado antes del intercambio.	Operativo (en el modelo V180)
C-N9 · C-N9.2	Sentido compartido: $R_1 \leftrightarrow R_2 \Rightarrow S_shared$; condición previa $compatibilidad(R_1, R_2) > 0$.	ON: la valencia de uno es incorporable por el otro (compatibilidad > 0 verificada) y la competencia de cada uno en la banda del otro sube. Lo demostrado es un proto- S_shared / precursor operacional; la convención compartida plena (S_shared como estructura común estable) queda para V182C. No se afirma la forma $S_shared = \sum R_i$: sumar valencias no es una operación con significado probado aquí.	Aproximado
O-N9.2	Mutualismo: $\Delta A_1 > 0 \wedge \Delta A_2 > 0$ (ambos aumentan acoplamiento).	ON: ambos ganan neto (aprenden sin degradarse) $\rightarrow$ mutualismo. OFF: suma cero, el experto pierde lo que el novato gana $\rightarrow$ no mutualismo.	Operativo
O-N3.4 · O-N3.4a	Tríada sujeto $\rightarrow$ objeto $\rightarrow$ descripción; reconocer al otro como sistema con ciclo $D \rightarrow R \rightarrow A$ propio (Subj_sem).	La memoria relacional modela la competencia del otro por banda y regula cuánto incorpora: forma mínima de tratar al otro como fuente de R, no como dato. NO se afirma Ψ_alma .	Ilustrativo
O-N1.3 · O-N1.4 · O-N14	Conversión vs disipación: $RC = ICR + IRDE \equiv ES = ICES + IDES$; dM_{meta}/dt ; $d(IDS\psi)/dt$.	ON: la competencia diferencial se convierte en estructura compartida (régimen de conversión, cultura). OFF: se disipa hacia la media	Ilustrativo

Nodo	Enunciado canónico	Qué muestra V182A.3–.5	Estatuto
		(régimen de disipación, regresión). La memoria relacional mantiene el régimen de conversión.	
C-N2.8.7 · κ_{LF} (C- N2.8.14a)	Libertad funcional mínima: no responder automáticamente, calibrada por dominio.	La confianza adaptativa es una κ_{LF} mínima del receptor: regula la incorporación según competencia relativa (ON) en vez de promediar ciegamente (OFF, análogo a $LF=0$).	Ilustrativo

Guarda contra error de plano. Tres cautelas explícitas. Primera: las correspondencias marcadas “Operativo” lo son dentro del modelo experimental V180 y no deben leerse como validación general del nodo teórico. Segunda: el experimento NO mide la ley de conservación $RC = LF + RDE$ —eso pertenece a experimentos arquitecturales tipo EIT-3—; aquí solo se ilustra el contraste conversión/disipación. Tercera: la díada exhibe un modelado mínimo del otro como sujeto competente (proto-Subj_sem), no Ψ_{alma} en grado racional, que exige LF declarativa y descripción exterior compartida, ausentes en este modelo. Afirmar lo contrario sería el error de plano que O-N16.2d prohíbe.

8. Consolidación de la revisión del equipo

Segunda ronda de revisión, esta vez sobre el informe. Se consolidan las observaciones de GPT, Qwen, DeepSeek y Meta, indicando si proceden y su disposición en esta versión. Las rechazadas se justifican: no se incorporan por rigor, no por descarte.

Observación	Revisor(es)	¿Procede?	Disposición en esta versión
Redacción C-N8 puede leerse como suma de valencias	Qwen	Sí	Reformulada: la competencia se acumula en cada miembro, no como suma agregada; añadido caveat “operativo en el modelo V180, no validación general”.
Retirar $S_{shared} = \sum R_i$; C-N9 como proto/precursor	Qwen, Meta	Sí	Fórmula retirada como demostrada; C-N9 reformulado a proto- S_{shared} / precursor operacional; estatuto Aproximado.
Suavizar “cultura acumulativa” → “forma mínima”	Meta	Sí	Aplicado en resumen, validación y conclusión.

Observación	Revisor(es)	¿Procede?	Disposición en esta versión
Aclarar que la degradación OFF es simétrica (ambos ~70 %)	Qwen	Sí	Nota añadida en la validación de hipótesis.
La confianza es por banda, no global	Qwen, Meta	Sí	Línea añadida al mecanismo (sección 6).
Añadir Δ_{neto} (suma cero vs positiva)	GPT, DeepSeek	Sí	Añadido tras la tabla 5.3: ON $\approx +8.2$ (positiva), OFF ≈ 0 (cero).
Línea cuantificada en el resumen	GPT, DeepSeek	Sí (ajustada)	Añadida; se omite el “+23880 %”, artefacto de dividir por una base ínfima (0.05).
Nota comparativa V182A.4 vs V182A.5	Meta	Sí (ajustada)	Añadida en contexto; se advierte que A.4 corrió a valencia ~17 y A.5 a ~8: los % son comparables, las magnitudes absolutas no.
Leyenda de marcadores y subtítulo de V182C	Qwen, Meta	Sí	Leyenda explícita en anexo; V182C con subtítulo en la hoja de ruta.
Añadir estadística formal (IC 95 %, t-test, Cohen’s d, “20 réplicas”)	Meta	No	V182A.5 es una corrida determinista única con semillas fijas (A=44, B=77). Los “20 trials” pertenecen a V182B, no a este experimento. No se fabrican p-valores; se declara como trabajo futuro (réplicas multi-semilla con IC).
Describir el “doble nulo con rebote” como control de A.5	Meta	No	A.5 no usa nulo ni rebote; su control es la ablación OFF (peso fijo). El nulo con rebote es de V182B; atribuirlo aquí sería incorrecto.
Citar literatura de comunicación multi-agente	Meta	Parcial	No se añaden citas que no se puedan verificar contra fuente primaria; situar el resultado en esa literatura queda como trabajo futuro.

9. Correcciones metodológicas aplicadas

Problema	Corrección	Justificación
Binario “retiene” (umbral 0.6) frágil	Retención en % real (post/pre)	En V182A.4 el binario dio A=True en OFF por 0.06 puntos (10.18 vs 10.12), un artefacto. El

Problema	Corrección	Justificación
		% muestra ON 89 % vs OFF 70 %, sin asimetría espuria.
“El maestro ajusta cuánto enseña”	El emisor es pasivo; el receptor regula	La confianza es del receptor; no hay enseñanza activa ni altruismo del experto.
Encadenar sin reconsolidar	Reconsolidar la banda nativa entre rondas	Sin reconsolidación solo se confirma convergencia; con ella se prueba acumulación genuina (cultura vs entropía).
Borrador citaba “peso fijo = 0.5”	Peso fijo OFF = 0.30 (CONF_INI)	El valor real en el código es 0.30; se corrige para no propagar el dato erróneo.
Borrador citaba artefacto JSON de V182B (09-jun)	Artefacto correcto: V182A5_acumulacion.py y su JSON v182a5_acumulacion del 19-jun	Trazabilidad correcta del experimento.

10. Validación de hipótesis

Hipótesis	Resultado	Evidencia
H1 — ON permite acumulación colectiva (cultura mínima)	 Confirmada	min 0.05 → 11.94 en 5 rondas; ambos expertos en ambas bandas (spread 0.49). Alcance mínimo (§11).
H0 — OFF regresa a la media	 Confirmada	min 0.05 → 6.47; convergencia a valores intermedios (spread 1.15).
La memoria relacional es el mecanismo	 Confirmada	Ablación: la única diferencia ON/OFF es la confianza adaptativa; misma competencia inicial, mismo cuerpo.
El maestro se preserva al enseñar (ON)	 Confirmada	Retención 89 % (ON) vs 70 % (OFF), en % real. En OFF la degradación es simétrica: ambos retienen ~70 %, sin la asimetría espuria A=True/B=False del binario previo.

11. Limitaciones y trabajo futuro

En honestidad sobre el alcance: el resultado vale dentro de un modelo mínimo (dos agentes, dos bandas laterales más una compartida, reconsolidación sin ruido). “Cultura acumulativa” se afirma

en ese sentido operativo mínimo, no como afirmación general. El techo cuantitativo propuesto por el equipo (mínimo ON $\rightarrow$ $\sim$ 15, OFF $\rightarrow$ $\sim$ 8 a 20 rondas) es una predicción aún no ejecutada.

Limitación / observación del equipo	Test futuro que la incorpora
Solo 5 rondas; el techo es predicción	Correr 20 rondas: verificar si min_ON $\rightarrow$ $\sim$ 15 (techo de expertise) y min_OFF $\rightarrow$ $\sim$ 8 (techo de mediocridad).
2 agentes, 2 bandas	N agentes, M bandas: ¿la memoria relacional sigue ganando al escalar?
Expertise tratada como banda discreta	Expertise continua (gradiente 0–100 %): ¿ON preserva el gradiente?
Reconsolidación idealizada (sin ruido)	Añadir ruido a la reconsolidación: ¿ON resiste la degradación?
¿De la acumulación emerge convención?	V182C — sentido compartido: dilema de Schelling repetido; ¿emerge un punto focal estable bajo ON y no bajo OFF?
Corrida determinista única (semillas fijas A=44, B=77); sin estadística de réplicas	Réplicas multi-semilla con intervalos de confianza y tamaño de efecto. (Nota: la estadística tipo N_TRIALS=20 e intervalos pertenece al medidor de V182B, no a esta corrida; aquí no se reporta por no haberse ejecutado.)
Sin situar frente a literatura de comunicación multi-agente	Comparar con trabajos de comunicación emergente y cultura en agentes, una vez verificadas las fuentes primarias.

12. Conclusión

V182A.5 valida, dentro de su modelo mínimo, una forma de aprendizaje colectivo acumulativo. Dos organismos especializados preservan su competencia nativa, transfieren al otro la propia y elevan ronda tras ronda el conocimiento compartido, evitando la degradación hacia la media. La diferencia entre ON y OFF demuestra que la memoria relacional —confianza adaptativa anclada en la competencia de campo— es el mecanismo responsable: convierte comunicar de promediar creencias a transferir evidencia condicionada a la ignorancia del otro. El dato decide: ON gana (min 11.94, retención 89 %), OFF regresa a la media (min 6.47, retención 70 %). En términos de la teoría, ON sostiene el régimen de conversión —recombinación generativa (C-N8) y mutualismo (O-N9.2), en camino al sentido compartido (C-N9)— mientras OFF lo disipa hacia la media.

13. Estado de la hoja de ruta

Versión	Objetivo	Estado
V176–V181	Capacidades individuales (R_op, generalización, extinción, conflicto, memoria episódica, R_af)	✓
V182A.3	Roles emergentes por competencia (valencia de campo)	✓
V182A.4	Transferencia bidireccional dirigida	✓
V182A.5	Acumulación colectiva (cultura vs regresión a la media)	✓
V182C	Sentido compartido / emergencia de convención (Schelling)	→ SOON

Anexo — Reproducibilidad

- Código: V182A5_acumulacion.py (importa V180.py verbatim; el cuerpo no se modifica).
- Datos: V182_logs/v182a5_acumulacion_<timestamp>.json
- Semillas fijas (A=44, B=77); parámetros de fidelidad documentados en sección 4; duración 392.7 s.
- Marcadores de cumplimiento (✓ logrado / ✗ no logrado / · en progreso / ⦶ degenerado) incorporados en la salida del script y en este informe.